

물질의 구성 — 수업 노트

물질관의 변화

고대 그리스의 탈레스는 만물의 근원을 물이라고 생각했고, 아리스토텔레스는 물질이 물·불·흙·공기의 네 가지 기본 성분으로 이루어져 있으며 이들이 서로 바뀔 수 있다고 주장했다. 17세기에 보일은 원소를 '더 이상 분해되지 않는 물질의 기본 성분'으로 정의했고, 18세기에 라부아지에는 물을 분해하는 실험으로 물이 수소와 산소로 나누어진다는 것을 보여 물이 원소가 아님을 밝혔다.

원소를 구별하는 방법 — 불꽃 반응

금속 원소가 들어 있는 물질을 겔불꽃에 넣으면 원소마다 고유한 불꽃 색이 나타난다. 리튬은 빨간색, 나트륨은 노란색, 칼륨은 보라색, 칼슘은 주황색, 구리는 청록색, 스트론튬은 빨간색이다. 리튬과 스트론튬처럼 불꽃 색이 비슷한 원소는 분광기로 빛을 나누어 선 스펙트럼을 비교하면 구별할 수 있다.

꼭 외울 원소 기호

수소 H, 헬륨 He, 탄소 C, 질소 N, 산소 O, 나트륨 Na, 마그네슘 Mg, 알루미늄 Al, 황 S, 염소 Cl, 칼륨 K, 칼슘 Ca, 철 Fe, 구리 Cu, 금 Au, 은 Ag. 나트륨(Natrium), 철(Ferrum), 구리(Cuprum), 금(Aurum), 은(Argentum)처럼 라틴어 이름에서 온 기호는 영어 이름과 달라 보이니 주의한다.

분자와 분자식

분자는 물질의 성질을 가지는 가장 작은 입자이다. 물 분자(H_2O)는 산소 원자 1개와 수소 원자 2개, 이산화탄소 분자(CO_2)는 탄소 원자 1개와 산소 원자 2개, 암모니아 분자(NH_3)는 질소 원자 1개와 수소 원자 3개로 이루어져 있다. 분자 여러 개는 분자식 앞에 숫자를 붙여 $2\text{H}_2\text{O}$ 처럼 나타낸다. 산소(O_2)와 오존(O_3)은 같은 원자로 이루어졌지만 원자 수가 달라 성질이 전혀 다른 분자이다.

이온의 형성

원자가 전자를 잃거나 얻으면 전하를 띠는 입자인 이온이 된다. 원자가 전자를 잃으면 (+)전하를 띠는 양이온이, 전자를 얻으면 (-)전하를 띠는 음이온이 된다. 나트륨 원자가 전자 1개를 잃으면 나트륨 이온(Na^+)이, 염소 원자가 전자 1개를 얻으면 염화 이온(Cl^-)이 된다. 이온식은 원소 기호의 오른쪽 위에 잃거나 얻은 전자의 수와 전하의 종류를 쓴다.

이온의 확인 — 앙금 생성 반응

특정한 양이온과 음이온이 만나 물에 녹지 않는 앙금을 만드는 반응을 이용하면 수용액 속의 이온을 확인할 수 있다. 은 이온과 염화 이온은 흰색의 염화 은(AgCl), 칼슘 이온과 탄산 이온은 흰색의 탄산 칼슘(CaCO_3), 바륨 이온과 황산 이온은 흰색의 황산 바륨(BaSO_4), 납 이온과 아이오딘화 이온은 노란색의 아이오딘화 납(PbI_2) 앙금을 만든다. 수돗물에 질산 은 수용액을 떨어뜨리면 흰색 앙금이 생기는데, 소독에 쓰인 염소 때문에 생긴 염화 이온이 있기 때문이다.